

Anexo do Consultor — mapa-ia-pppm

Uso interno. Este documento não acompanha o PDF entregue ao cliente. É o caderno de bordo do consultor durante a aplicação das Aulas 1, 2 e 3 do curso de IA em PPPM do Prof. Dr. José Bezerra (BSBr).

Ponte entre as Aulas 1, 2 e 3 (Aula 3 · slide de fechamento)

AULA 1	AULA 2	AULA 3
"Onde estamos"	"Onde aplicar"	"Por que vale investir"
Diagnóstico + Mapa Inicial	Casos + Priorização + Governança HITL	Business Case + ROI + Decisão comitê

Princípio da Aula 3: *"Ideia boa só vira investimento quando demonstra valor, risco controlado e retorno esperado."*

Papel do consultor (Aula 3 · slide 5): *"Traduzir tecnologia em decisão de investimento."* Não vender entusiasmo — reduzir incerteza para o comitê.

Para que serve este anexo

O app `mapa-ia-pppm` é o esqueleto formal: formulários, cálculos e cortes obrigatórios. Os **prompts** deste anexo são muletas cognitivas usadas **FORA do app** (em ChatGPT, Claude ou Gemini) para transformar entrevistas, atas e planilhas soltas em informação estruturada que você DIGITA nos campos do app.

Fluxo padrão (Aula 3 · slide "Como transformar dados dispersos em recomendação"):

Dados dispersos (atas, relatórios, cronogramas, riscos, feedbacks)	→ Síntese com IA (padrões, causas, sinais, hipóteses)	→ Análise executiva (valor, custo, risco, premissas)	→ Recomendação (decisão, pil indicadores, controles)
---	---	--	---

Importante: o app **NÃO executa** nenhum prompt. O botão "Carregar progresso" só aceita arquivo `.json` exportado por sessão anterior — não aceita PDF nem texto solto. O caminho é sempre: **documento** → **ChatGPT (com prompt)** → **você lê a saída** → **digita a essência nos campos do app**.

O app é 100% determinístico — aritmética direta sobre os inputs digitados.

Mapa de Uso — qual prompt preenche o quê no app

Esta é a resposta objetiva à pergunta "pra que serve cada prompt e onde a saída vai no app?". As colunas Streamlit e HTML citam a aba/etapa correspondente.

Prompt	O que a IA produz	Onde a saída é usada no app
Prompt 1.1 — Entrevista estruturada	Notas 0-6 por dimensão + trecho literal	Diagnóstico (<i>Streamlit: Aba 2 · HTML: Etapa 2</i>)
Prompt 1.2 — Mapa Inicial	5 blocos de texto (Contexto · Dor · Dados · Riscos · Valor)	Mapa Inicial (<i>Streamlit: Aba 3 · HTML: Etapa 3</i>)
Prompt 2.1 — Geração de casos	Tabela de 3-5 casos com rótulo, dor, fluxo, dono, dados	Cadastro de casos (<i>Streamlit: Aba 4 · HTML: Etapa 4</i>)
Prompt 2.2 — HITL por caso	Nível HITL + responsável + rastreabilidade por caso	Governança (<i>Streamlit: Aba 5 · HTML: Etapa 7</i>)
Ferramenta 1 (Prof) / Prompt 3.1 SMART — Diagnóstico executivo	Problema · objetivo · alternativas · consequências · trade-offs	Blocos 1-3 do Business Case (Problema descrito · Linha de base · Caso de uso) (<i>Streamlit: Aba 6 · HTML: Etapa 10</i>)
Ferramenta 2 (Prof) / Prompt 3.2 SMART — Riscos e governança	Tabela de riscos baixo/médio/alto com controle e HITL	Bloco 6 do Business Case (Riscos e controles) (<i>Streamlit: Aba 6 · HTML: Etapa 10</i>) + Governança (<i>Streamlit: Aba 5 · HTML: Etapa 7</i>)
Ferramenta 3 (Prof) / Prompt 3.3 SMART — Priorização e ROI	Comparação entre 2+ casos com nota justificada + estimativa grosso de ROI/payback	Uso auxiliar — te ajuda a decidir quais casos merecem Business Case detalhado. O app calcula o ROI final sozinho na Etapa 10 / Aba 6 depois que você digita os números.
Prompt 3.4 SMART — Premortem (<i>adição, fora do slide</i>)	5 causas prováveis de fracasso do piloto	Uso 100% interno do consultor. Não vai no app nem no PDF. Serve para você ajustar o escopo antes do comitê.
Ferramenta 4 (Prof) / Prompt 3.5 SMART — Plano executivo	Recomendação de 1 página com 10 seções para comitê	Documento COMPLEMENTAR ao PDF do app. O PDF do app tem tudo; o plano executivo é a capa de 1 página que o comitê lê em 90 segundos.

Ranking no app — resposta a uma dúvida comum

O app TEM ranking automático:

- **HTML** — Etapa 5 gera score ponderado 1-5 por caso · Etapa 6 posiciona na matriz Impacto × Viabilidade · Etapa 8 seleciona os 3 prioritários
- **Streamlit** — Aba 4 exibe tabela ordenada com score, faixa (Fazer agora / Preparar / Não priorizar) e quadrante

A **Ferramenta 3** do Prof não substitui esse ranking — ela ADICIONA justificativa qualitativa de cada nota + estimativa preliminar de ROI/payback (grosso, sem os dados detalhados de custo). Útil quando você tem 5 candidatos e precisa decidir quais 3 merecem entrar no Business Case detalhado da Etapa 10 / Aba 6.

Padrão SMART dos prompts

Todos os prompts SMART seguem o template **S · M · A · R · T**:

Letra	Bloco	O que declara
S	Situação	Quem é você, onde está, o que faz
M	Mensagem	Ação exata da IA — verbo específico e escopo delimitado
A	Alvo	Público-alvo e objetivo final da resposta
R	Referência	Estilo, tom, framework ou exemplo a seguir
T	Tipo	Formato, tamanho, idioma e CTA da resposta

Complementos de engenharia de prompt aplicados nas versões SMART:

- **80/20** — 80% do prompt é prevenção (o que evitar); 20% é instrução
- **CoT 2026** — não pedir "pense passo a passo"; dar os critérios explícitos
- **Saída estruturada** — quando o output vira input de outro sistema, exigir formato
- **Reasoning ON** para análise/decisão; OFF para brainstorm/redação criativa

Aula 1 — Diagnóstico e Mapa Inicial

Objetivo da aula: medir maturidade em 5 dimensões (nota 0-6, nível 0-3), identificar gargalo prioritário e montar o Mapa Inicial em 5 blocos (Contexto · Dor · Dados · Riscos · Valor).

Prompt 1.1 — Entrevista estruturada de diagnóstico

Quando usar: logo após a primeira reunião com o cliente, para transformar notas de entrevista soltas em nota de 0-6 nas 5 dimensões do app.

Por que usar: o aluno tende a dar notas "no achismo" ao preencher a Aba/Etapa 2. O prompt força atribuição da nota a evidência textual — reduz viés de disponibilidade e ancoragem.

Como usar: colar transcrição da reunião OU respostas ao questionário inicial. Rodar com reasoning **ON**.

Onde vai a saída: Diagnóstico (*Streamlit: Aba 2 · HTML: Etapa 2*).

S – Situação: Sou consultor aplicando o diagnóstico de maturidade em IA da Aula 1 do Prof. Bezerra (BSBr) em uma empresa de porte [PORTE] do setor [SETOR]. Terminei a primeira entrevista com o sponsor e tenho as notas abaixo.

M – Mensagem: Para CADA uma das 5 dimensões (Estratégia · Dados · Talento · Governança · Cultura), atribua nota 0–6 com JUSTIFICATIVA em 1 linha citando trecho literal da entrevista. Ao final, aponte a dimensão de MENOR nota como gargalo prioritário. NÃO invente evidência – se a entrevista não cobrir uma dimensão, escreva "sem evidência coletada, revisitar em entrevista 2". NÃO use jargão consultor genérico (transformação digital, jornada, unlock).

A – Alvo: Consultor (uso interno); objetivo é preencher o Diagnóstico do app com nota justificada por evidência.

R – Referência: Escala 0–6 do slide 26 (0–1 inicial · 2–3 desenvolvendo · 4–5 definido · 6 otimizado); vocabulário da Aula 1.

T – Tipo: Tabela Markdown 5 linhas × 3 colunas (Dimensão · Nota · Trecho literal); após a tabela, 1 parágrafo curto nomeando o gargalo. pt-BR.

Entrada: [colar transcrição da entrevista OU respostas ao questionário]

Prompt 1.2 — Mapa Inicial em 5 blocos

Quando usar: depois do diagnóstico (Aba/Etapa 2 preenchida), para gerar o rascunho dos 5 blocos do Mapa Inicial.

Por que usar: o Mapa Inicial é a peça de comunicação com o sponsor. Sem prompt, o aluno escreve blocos desiguais (Contexto longo, Riscos vazio).

Como usar: colar notas da entrevista + as notas de 0-6 já atribuídas. Reasoning **OFF** (é redação executiva).

Onde vai a saída: Mapa Inicial (*Streamlit: Aba 3 · HTML: Etapa 3*).

S – Situação: Terminei o diagnóstico de maturidade em IA da Aula 1 e preciso montar o Mapa Inicial em 5 blocos.

M – Mensagem: Produza um bloco de 3–5 linhas para cada uma das 5 seções: (1) Contexto do negócio, (2) Dor mensurável, (3) Dados disponíveis

e lacunas, (4) Riscos e restrições, (5) Valor potencial. Cada bloco deve terminar com UMA frase de arremate. NÃO ultrapasse 5 linhas por bloco. NÃO use bullets – texto corrido. NÃO cite fornecedor de IA específico (OpenAI, Google) no bloco Contexto.

A – Alvo: Sponsor do cliente; objetivo é ele reconhecer o próprio negócio em 30 segundos de leitura.

R – Referência: Estilo executivo direto; vocabulário da Aula 1 (dor mensurável, dados, HITL, valor potencial).

T – Tipo: Markdown com 5 subseções nomeadas (## Contexto · ## Dor · ## Dados · ## Riscos · ## Valor); pt-BR; máximo 400 palavras totais.

Entrada: [colar notas de 0–6 das 5 dimensões + trechos da entrevista]

Aula 2 — Casos de Uso, Priorização e Governança HITL

Objetivo da aula: cadastrar N casos de uso com dor mensurável e dono declarado, priorizar por score ponderado (5 critérios) e definir nível de HITL (leve · estruturada · executiva) por caso.

Prompt 2.1 — Geração de casos de uso a partir da dor

Quando usar: quando o cliente identifica uma dor (Bloco 2 do Mapa) mas não sabe traduzir em caso de uso concreto de IA.

Por que usar: evita o erro clássico do slide 8 da Aula 2 — pular direto para "vamos usar IA generativa" sem definir entrada, processamento e saída.

Como usar: colar a dor + o gargalo do diagnóstico. Reasoning **ON**.

Onde vai a saída: Cadastro de casos (*Streamlit: Aba 4 · HTML: Etapa 4*).

S – Situação: O cliente tem a dor mensurável abaixo e o gargalo prioritário identificado no diagnóstico da Aula 1. Preciso gerar 3–5 casos de uso candidatos de IA que serão cadastrados no app mapa-ia-pppm.

M – Mensagem: Para cada caso, descreva: (1) rótulo curto (até 8 palavras), (2) dor específica endereçada, (3) fluxo entrada → processamento → saída em 1 linha, (4) dono humano da decisão (cargo, não nome), (5) dados necessários. NÃO gere caso que dependa de dado inexistente na empresa. NÃO proponha "chatbot genérico" ou "assistente virtual" – exija verbo de ação (classificar, priorizar, prever, resumir, alertar). NÃO ultrapasse 5 casos – melhor 3 casos densos que 5 rasos.

A – Alvo: Consultor; objetivo é ter 3–5 linhas prontas para digitar no

CRUD de casos.

- R – Referência: 7 domínios da Aula 2 (slides 16–22); princípio "IA no processo de decisão, não no lugar da decisão".
- T – Tipo: Tabela Markdown 5 colunas (Rótulo · Dor · Fluxo · Dono · Dados); pt-BR.

Entrada:

- Dor mensurável: [colar]
- Gargalo prioritário: [colar]
- Setor/porte da empresa: [colar]

Prompt 2.2 – Definição de HITL por caso

Quando usar: depois de cadastrar os casos (Aba/Etapa 4), antes de definir governança.

Por que usar: a Aula 2 tem regra clara — "quanto maior o impacto da decisão, maior a validação humana". Sem prompt, o aluno escolhe HITL "leve" por default.

Como usar: colar a lista de casos com dono e dor. Reasoning **ON**.

Onde vai a saída: Governança (*Streamlit*: Aba 5 · *HTML*: Etapa 7).

- S – Situação: Tenho N casos de uso cadastrados e preciso definir o nível de HITL (Human In The Loop) de cada um antes de preencher a Governança.
- M – Mensagem: Para cada caso, classifique HITL em (a) LEVE – humano revisa amostragem periódica, (b) ESTRUTURADA – humano aprova cada saída antes de aplicar, (c) EXECUTIVA – humano decide, IA só recomenda. Para cada classificação, aponte: (1) motivo em 1 linha, (2) responsável nominal (cargo), (3) evidência de rastreabilidade obrigatória (log · ata · e-mail · sistema). NÃO classifique como LEVE qualquer caso que afete cliente final ou decisão financeira acima de R\$ 10 mil. NÃO deixe caso sem responsável – se não há dono, marque "BLOQUEADO – sem dono humano".
- A – Alvo: Consultor + sponsor; objetivo é passar no corte obrigatório da Aula 2 (slide 30).
- R – Referência: 3 níveis de HITL da Aula 2 (slides 32–36); princípio de ouro "impacto ↑ = validação humana ↑".
- T – Tipo: Tabela Markdown 5 colunas (Caso · HITL · Motivo · Responsável · Rastreabilidade); pt-BR.

Entrada: [colar lista de casos com rótulo, dono e dor]

Aula 3 — Business Case, ROI e Decisão do Comitê

Objetivo da aula: transformar o caso priorizado em business case preliminar com 8 blocos, benefício em 3 camadas, custo em 5 camadas, riscos com controle, ROI/Payback em 3 cenários e decisão registrada.

Os 9 blocos do business case (slide "Estrutura" + linha de base v1.2)

#	Bloco	Pergunta central	Onde no app
01	Problema descrito	O que dói hoje (com contexto)?	Etapa 10 / Aba 6 · seção Problema
02	Linha de base	Qual o valor atual do KPI (número, prazo, custo, frequência)?	Etapa 10 / Aba 6 · campo Linha de base
03	Caso de uso	Como a IA atuará no processo ou decisão?	Etapa 10 / Aba 6 · seção Caso de uso
04	Dados necessários	Quais dados a IA vai consumir e como serão validados?	Etapa 10 / Aba 6 · seção Dados
05	Benefícios esperados	$\text{Perda} \times \% \text{redução (auto)} + \text{receita adicional} + \text{custo evitado} + \text{operacional} + \text{estratégico}$	Etapa 10 / Aba 6 · 3 camadas de benefício
06	Custos estimados	Quais custos além da licença?	Etapa 10 / Aba 6 · 5 camadas de custo
07	Riscos e controles	O que pode dar errado e como controlar?	Etapa 10 / Aba 6 · seção Riscos
08	ROI / Payback	Qual retorno esperado e em quanto tempo?	Calculado automaticamente pelo app
09	Decisão solicitada	O que queremos aprovar agora?	Etapa 10 / Aba 6 · seletor de decisão

Pergunta executiva-chave (slide "Conceito-chave"): *"Com base nisso, devemos investir, ajustar, testar ou abandonar?"*

Filtro top-3 na entrada da Aula 3

O slide "Passo a passo da atividade" da Aula 3 sugere explicitamente: "*Tempo sugerido: 25 min individual/grupo + 20 min discussão de 2 ou 3 casos.*"

Isso valida o afunilamento: **da lista completa da Aula 2 → só 2-3 casos viram business case denso na Aula 3.** Melhor 3 casos densos que 5 rasos. No HTML, isso é feito na Etapa 8 (Seleção dos 3 prioritários).

Critérios de corte cumulativos:

- **A** — dono humano declarado (Aula 2 · slide 30 · herdado)
- **B** — score $\geq 3,0$
- **C** — top-3 por score

Casos excluídos NÃO deletar — mostrar em bloco cinza com motivo. Isso ensina o afunilamento, que é o coração da Aula 3.

Prompts LITERAIS do Prof. Bezerra (Aula 3 · slides "Ferramenta 1 a 4")

Preservados sem reescrita para fidelidade pedagógica. Use estes quando estiver **ensinando** o método. Para consultoria real, use as versões SMART logo abaixo.

Ferramenta 1 · Prompt para diagnóstico executivo

Onde a saída vai no app: Blocos 1-3 do Business Case (Problema descrito + Linha de base + Caso de uso) na Etapa 10 / Aba 6. Pode também informar o Diagnóstico (Etapa 2 / Aba 2) e o Mapa Inicial (Etapa 3 / Aba 3) da Aula 1.

Atue como consultor sênior em PPPM. Com base nas informações abaixo, identifique: 1) problema central; 2) causas prováveis; 3) indicadores afetados; 4) impacto financeiro ou operacional; 5) hipótese de caso de uso de IA; 6) dados necessários para validar a hipótese. Responda em formato executivo.

Entrada recomendada (rodapé do slide): histórico de projetos, indicadores, entrevistas, atas, riscos e reclamações recorrentes.

Ferramenta 2 · Prompt para riscos e governança

Onde a saída vai no app: Bloco 6 do Business Case (Riscos e controles) na Etapa 10 / Aba 6 + Governança (Etapa 7 / Aba 5). Preenche os campos "nível baixo/médio/alto" e "controle textual" de cada risco.

Avalie o caso de uso de IA descrito abaixo sob a ótica de riscos, ética, dados, segurança e governança. Classifique os riscos em baixo, médio e alto. Indique controles mínimos, ponto de intervenção humana, responsáveis, evidências de rastreabilidade e critérios para interromper o piloto.

Regra de arremate do slide: *"IA recomenda. Humano valida, decide e responde."*

Ferramenta 3 · Prompt para priorização e ROI

Onde a saída vai no app: uso auxiliar — te ajuda a decidir quais casos merecem business case detalhado. O ranking próprio do app já existe (Etapa 5-6-8 no HTML / Aba 4 no Streamlit). O ROI/Payback é calculado pelo app na Etapa 10 / Aba 6 depois que você digita os números — a Ferramenta 3 dá apenas uma estimativa preliminar grosso.

Compare os casos de uso abaixo usando os critérios: impacto, viabilidade, dados, risco e valor. Atribua notas de 1 a 5, explique cada nota, estime benefício, custo, ROI e payback quando houver dados suficientes. Ao final, recomende onde começar e quais premissas precisam ser validadas no piloto.

Rodapé do slide: *"Use com a matriz da Aula 2: impacto, viabilidade, dados, risco e valor."*

Ferramenta 4 · Prompt para plano executivo

Onde a saída vai no app: documento COMPLEMENTAR ao PDF do app, não vai dentro dele. O PDF do app tem 10+ seções; o Plano Executivo é uma peça de 1 página só que vai por cima como capa para o comitê decidir em 90 segundos.

Com base neste business case preliminar, produza uma recomendação executiva de até uma página contendo: problema, solução de IA, benefícios esperados, investimento, ROI estimado, riscos, governança, cronograma do piloto, responsáveis, indicadores e decisão solicitada ao comitê.

Resultado esperado (rodapé do slide): *"Uma peça executiva que permita decidir, não apenas entender."*

Versões SMART (uso em consultoria real)

Interpretação dos 4 prompts do Prof, reescritos em SMART com 80/20 de prevenção e critérios explícitos. Use quando o cliente é pagante e você precisa de saída auditável.

Prompt 3.1 · Diagnóstico executivo (SMART)

Quando usar: ANTES de escrever o business case, para transformar dados dispersos em diagnóstico estruturado.

Por que usar: o business case exige dor mensurável. Sem prompt, o aluno escreve "processo lento" — sem número, sem fonte. Este força métrica e percorre as 5 etapas de decisão.

Onde vai a saída: Blocos 1-2 do Business Case (Etapa 10 / Aba 6) — mesmo destino da Ferramenta 1 literal, com output mais estruturado.

S – Situação: Sou consultor sênior em PPPM aplicando o método da Aula 3 do Prof. Bezerra (BSBr) para transformar dados dispersos em diagnóstico estruturado antes de escrever o business case.

M – Mensagem: Analise as evidências abaixo e produza diagnóstico que percorra as 5 etapas de decisão: (1) definir problema central em uma frase, (2) especificar objetivo mensurável, (3) listar até 3 alternativas de caso de uso de IA, (4) discutir consequências de cada uma (impacto financeiro/operacional, dados necessários, risco principal), (5) nomear trade-offs explícitos. NÃO invente números – marque como "estimativa" qualquer valor sem fonte na entrada. NÃO use jargão consultor genérico (sinergia, alavancar, unlock, transformar).

A – Alvo: Comitê executivo do sponsor; objetivo é reduzir incerteza para decidir se o caso merece business case completo.

R – Referência: Estilo objetivo, tom analítico; vocabulário da Aula 3 (dor mensurável · caso de uso · dados · benefício em 3 camadas · HITL).

T – Tipo: Markdown com 5 seções nomeadas (Problema · Objetivo · Alternativas · Consequências · Trade-offs); no máximo 400 palavras; pt-BR.

Entrada: [colar histórico de projetos, indicadores, entrevistas, atas, riscos e reclamações recorrentes]

Prompt 3.2 · Riscos e governança (SMART)

Quando usar: DEPOIS de propor a solução, ANTES de estimar custos.

Por que usar: obriga a pressionar o caso pela ótica de risco antes de o sponsor assumir compromisso financeiro. Aciona o checklist de vieses.

Onde vai a saída: Bloco 6 do Business Case (Etapa 10 / Aba 6) — nível baixo/médio/alto e controle textual de cada risco.

S – Situação: Sou consultor pressionando o caso de uso de IA já proposto pela ótica de risco, ética e governança antes que o sponsor assuma compromisso financeiro (Aula 3 · Ferramenta 2).

M – Mensagem: Avalie o caso descrito e (1) classifique cada risco em baixo/médio/alto com JUSTIFICATIVA de 1 linha, (2) para cada risco alto aponte controle mínimo obrigatório, ponto de intervenção humana (HITL),

responsável nominal e evidência de rastreabilidade, (3) defina 3 critérios objetivos que interrompem o piloto ("kill switches"). Rode mentalmente o checklist de vieses: excesso de confiança, confirmação, groupthink – nomeie se detectar. NÃO liste risco sem controle correspondente. NÃO use "monitorar" ou "acompanhar" como controle – exija verbo de ação (validar, aprovar, auditar, bloquear).

- A – Alvo: GP e sponsor; objetivo é ter tabela de risco pronta para validação humana e comitê.
- R – Referência: Framework HITL da Aula 2 (leve · estruturada · executiva) + catálogo de risco da Aula 3 (dados sensíveis · decisão indevida · baixa adoção · viés ou erro).
- T – Tipo: Tabela Markdown 6 colunas (Risco · Nível · Justificativa · Controle · HITL · Kill switch); após a tabela, 3 bullets com vieses detectados na proposta. pt-BR.

Entrada: [colar descrição do caso de uso, dados envolvidos, decisões afetadas]

Prompt 3.3 · Priorização entre casos (SMART)

Quando usar: quando há 2+ casos candidatos e é preciso comparar antes de recomendar por onde começar.

Por que usar: o app calcula ROI/Payback determinístico, mas não faz comparação qualitativa nem checa premissas. Este prompt cobre essa lacuna.

Onde vai a saída: uso auxiliar externo — te ajuda a escolher quais casos merecem Business Case detalhado. A saída não vai para nenhum campo do app.

- S – Situação: Tenho 2+ casos de uso candidatos e preciso recomendar por onde começar antes de gastar orçamento de piloto (Aula 3 · Ferramenta 3). O app já calcula ROI/Payback determinístico – este prompt NÃO recalcula, apenas compara qualitativamente e checa premissas.
- M – Mensagem: Compare os casos usando os 5 critérios da Aula 2 (Impacto · Viabilidade · Dados · Risco · Valor estratégico) com nota 1-5 e JUSTIFICATIVA por nota. Ao final: (a) recomende UM caso para começar com racional explícito, (b) liste as premissas que precisam ser validadas no piloto para o ROI se sustentar, (c) nomeie qual heurística de decisão poderia estar contaminando o ranking (disponibilidade, representatividade, afeto, ancoragem). NÃO empate – se dois casos tiverem score igual, use "menor risco de reputação" como desempate. NÃO recalcule ROI – assuma os valores já vindos do app.
- A – Alvo: Comitê de portfólio; objetivo é 1 decisão de "por onde começar" com premissas auditáveis.
- R – Referência: Matriz Impacto × Viabilidade da Aula 2 + princípio Aula 3 "reduzir incerteza, não vender entusiasmo".
- T – Tipo: Tabela comparativa (linhas = casos, colunas = 5 critérios + total) + 3 seções após a tabela (Recomendação · Premissas do piloto ·

Heurística contaminante). pt-BR, até 500 palavras.

Entrada: [colar lista de casos com dor, solução, dados, ROI calculado pelo app]

Prompt 3.4 · Premortem (SMART · adição, fora do slide)

Quando usar: DEPOIS de decidir "por onde começar", ANTES de gerar o plano executivo do comitê.

Por que usar: força o consultor a imaginar o fracasso ANTES de vender o sucesso. Combate direto ao excesso de confiança.

Aviso: este prompt NÃO consta na Aula 3 do Prof. É adição minha baseada na técnica de Gary Klein (*Sources of Power*). Uso 100% interno — não vai no app nem no PDF do cliente.

Onde vai a saída: análise interna do consultor; ajusta o escopo do piloto antes de submeter ao comitê.

S – Situação: Já decidi qual caso vai virar piloto e o business case está completo no app mapa-ia-pppm. ANTES de escrever o plano executivo para o comitê, preciso rodar um premortem para pressionar a decisão.

M – Mensagem: Escreva o cenário: "Seis meses depois do go-live, o piloto foi cancelado com prejuízo." Liste (1) as 5 causas mais prováveis do fracasso em ordem de probabilidade, (2) para cada causa, o SINAL ANTECIPADO que o comitê poderia ter visto na semana 2, (3) para cada causa, o ajuste no escopo do piloto que preveniria. NÃO minimize causas com "gestão de mudança" ou "comunicação insuficiente" – esses são sintomas, não causas. NÃO cite falha de tecnologia genérica – aponte qual componente específico falha.

A – Alvo: Consultor (uso interno); objetivo é ajustar o plano executivo antes de submeter ao comitê.

R – Referência: Técnica de premortem de Gary Klein (*Sources of Power*).

T – Tipo: Tabela Markdown 3 colunas (Causa · Sinal semana 2 · Ajuste preventivo); pt-BR; exatamente 5 linhas.

Entrada: [colar caso recomendado + business case completo do app]

Prompt 3.5 · Plano executivo de 1 página (SMART)

Quando usar: DEPOIS do premortem, para gerar a peça final que vai ao comitê.

Por que usar: o comitê decide em 90 segundos. Sem prompt, o aluno entrega 3 páginas de contexto e 1 parágrafo de decisão. Este inverte.

Onde vai a saída: documento COMPLEMENTAR ao PDF do app. Vai por cima como capa executiva; o PDF do app entra como anexo detalhado.

- S – Situação: Business case preliminar do caso está preenchido no app (números de ROI/Payback já calculados) e o premortem foi rodado. Preciso gerar a peça de 1 página para o comitê que decide (Aula 3 · Ferramenta 4).
- M – Mensagem: Produza recomendação executiva de 1 página com estas seções OBRIGATÓRIAS na ordem: (1) Problema com indicador impactado, (2) Solução de IA em 2 frases, (3) Benefícios nas 3 camadas (financeiro R\$ · operacional horas · estratégico texto), (4) Investimento total e detalhamento por camada, (5) ROI e Payback no cenário provável + faixa conservador-otimista, (6) 3 riscos principais com controle e HITL, (7) Cronograma do piloto (marcos + datas), (8) Responsáveis nominais, (9) Indicadores de sucesso mensuráveis (com linha de base, fórmula, dono, fonte, frequência), (10) Decisão solicitada ao comitê em UMA frase. NÃO adicione seção de "conclusão" ou "próximos passos genéricos". NÃO altere os números do app – cite-os como vieram. Se faltar dado para alguma seção, escreva "PENDENTE – [o que falta]".
- A – Alvo: Comitê executivo do sponsor com poder de aprovar orçamento; leitura em 90 segundos.
- R – Referência: Roteiro de 5 minutos da Aula 3 (problema · solução · ROI · riscos · decisão) + princípio de ouro da governança (impacto ↑ = validação humana ↑).
- T – Tipo: Markdown com 10 seções numeradas exatamente como listadas; máximo 1 página A4 (~450 palavras); pt-BR; tom decisório.

Entrada:

- Business case do app: [colar]
- Resultado do premortem: [colar]

Memória de Cálculo — Como o Comitê Chega às Conclusões

Esta seção documenta EXATAMENTE como o app calcula cada número do painel de indicadores da Etapa 10 / Aba 6 e do PDF final. Nenhum número vem de LLM; tudo é aritmética determinística sobre os inputs digitados pelo consultor.

Código-fonte de referência (versão Streamlit): `src/business_case.py` . Mesma lógica portada para o `index.html` da versão HTML.

Fórmula oficial (Aula 3 · slide "ROI · A pergunta financeira essencial")

$$ROI = (\text{Benefícios líquidos} - \text{Investimento}) \div \text{Investimento} \times 100$$

Benefícios líquidos = Economia + receita adicional + custos evitados

Investimento = Tecnologia + pessoas + dados + mudança + governança

Tempo = Janela de análise: 6, 12 ou 24 meses

Regra do slide: "A regra é simples: explicita premissas, estime cenários e não confunda potencial com resultado garantido."

Exemplo calculado pelo Prof. (Aula 3 · slide "Exemplo calculado – Mini business case: IA para reduzir retrabalho")

Item	Estimativa anual
Retrabalho atual	R\$ 600.000
Redução esperada com IA	25%
Benefício estimado	R\$ 150.000
Investimento total	R\$ 60.000
ROI	150%
Payback	4,8 meses

Cálculo:

Benefício líquido = R\$ 150.000 - R\$ 60.000 = R\$ 90.000

ROI = R\$ 90.000 ÷ R\$ 60.000 × 100 = 150%

Payback = R\$ 60.000 ÷ (R\$ 150.000 ÷ 12) = 4,8 meses

Frase de arremate do slide: "O executivo não compra a ferramenta. Ele compra o resultado esperado."

1. Benefício bruto anual (R\$)

Soma o benefício **financeiro** com o benefício **operacional monetizado**. O benefício **estratégico** NÃO entra na conta (é qualitativo por decisão da Aula 3 · slide "Valor estratégico").

FIN = economia_anual + receita_adicional_anual + custo_evitado_anual

OP = horas_economizadas_mes × 12 × pessoas_impactadas × custo_hora

Benefício bruto anual = FIN + OP

Exemplo do slide "Produtividade — Como transformar tempo economizado em valor":

$12 \text{ pessoas} \times 5 \text{ h/mês} \times \text{R\$ } 120/\text{h} \times 12 \text{ meses} = \text{R\$ } 86.400/\text{ano}$

2. Investimento total (R\$)

Soma das 5 camadas de custo (Aula 3 · slide "Custos: o investimento real quase nunca é só licença").

Investimento = Tecnologia + Dados + Pessoas + Mudança + Governança

Camada	O que entra
Tecnologia	licenças, API, infraestrutura, integração
Dados	limpeza, acesso, qualidade, segurança
Pessoas	treinamento, curadoria, tempo de especialistas
Mudança	comunicação, adoção, suporte e ajustes
Governança	validação humana, auditoria, registro e controles

Regra do slide: "ROI confiável começa com custo honesto."

3. Cenários conservador / provável / otimista — a explicação

O app aplica um multiplicador ao benefício bruto para simular 3 cenários distintos. Serve para o consultor não vender o "cenário otimista" como se fosse garantido:

Cenário	Multiplicador	Interpretação
conservador	0,5	benefício sai pela metade — clientes cautelosos, adoção lenta, dados incompletos
provável	1,0	premissa realista — é o cenário que o corte "Aprovar piloto" checa
otimista	1,3	30% acima do provável — só se todas as premissas forem confirmadas no piloto

Fórmula:

Benefício ajustado = Benefício bruto anual $\times$ (janela $\div$ 12) $\times$ multiplicador
Benefício líquido = Benefício ajustado – Investimento total

O painel de cenários aparece na Etapa 10 / Aba 6 mostrando os 3 lado a lado.

4. ROI (%) e Payback (meses)

$$\text{ROI} = (\text{Benefício líquido} \div \text{Investimento total}) \times 100$$

$$\text{Payback} = \text{Investimento total} \div (\text{Benefício bruto anual} \div 12 \times \text{multiplicador})$$

Se o investimento for zero, ROI = **indefinido** (o app mostra "—"). É matematicamente incorreto dividir por zero e o app não força um número falso para não ancorar o comitê.

5. Cortes obrigatórios de decisão — a explicação

A decisão "Aprovar piloto" só é liberada no seletor quando os **3 cortes** passam simultaneamente. Se qualquer um falhar, a opção fica bloqueada com  e o app lista a pendência específica:

#	Corte	De onde vem	Se falhar
1	Benefício líquido > 0 no cenário provável	Aula 3 · slide "ROI"	"Aprovar" bloqueado. Só pode Ajustar antes do piloto, Estudar melhor ou Não recomendar neste momento.
2	Dono humano da decisão declarado	Aula 2 · slide 30 (herdado)	"Aprovar" bloqueado. Alerta pede nome do responsável.
3	Controle textual em TODO risco marcado como "alto"	Aula 3 · slide "Bloco 5"	"Aprovar" bloqueado. Lista quais riscos altos não têm controle.

Regra do slide "Bloco 5": "O risco não invalida a IA. Risco sem controle invalida o investimento."

As outras 3 decisões (**Ajustar antes do piloto** · **Estudar melhor** · **Não recomendar neste momento**) **NÃO** têm cortes — sempre liberadas. São expressões honestas de imaturidade do caso:

- **Estudar melhor** — a evidência ainda não é suficiente; adiar reduz risco
- **Ajustar antes do piloto** — o caso tem valor mas o recorte atual não fecha ROI
- **Não recomendar neste momento** — a análise mostrou que o custo/risco não justifica agora; reavaliar quando dados, contexto ou risco mudarem

6. Valor estratégico — a explicação (Aula 3 · slide "Valor estratégico")

4 categorias qualitativas que **NÃO entram na conta financeira** mas devem ser declaradas no business case:

Categoria	Descrição
Velocidade de decisão	decidir antes, com mais evidência
Governança	rastrear premissas, saídas e validações
Stakeholders	reduzir ruído, resistência e desalinhamento
Aprendizado	capturar lições e melhorar a maturidade

Regra do slide: "Benefício estratégico deve ser conectado a objetivos, riscos e indicadores de gestão."

No app: seção "Benefícios estratégicos" da Etapa 10 / Aba 6 tem 4 campos texto para o consultor descrever cada categoria. Não vira R\$.

7. Painel mínimo de valor — 5 metadados por métrica (Aula 3 · slide "Indicadores")

Toda métrica declarada no business case deve carregar 5 metadados. Sem eles, o indicador vira número sem responsável:

Metadado	Pergunta
Linha de base	Qual o valor atual, antes da IA?
Fórmula	Como se calcula?
Dono	Quem responde por essa métrica?
Fonte de dados	De onde vem o dado?
Frequência de medição	Com que periodicidade se mede?

Regra do slide: "Se ninguém é dono, ninguém cuida."

Indicadores canônicos:

Indicador	Mede	Exemplo
ROI	Retorno financeiro	150% em 12 meses
Payback	Tempo de recuperação	4,8 meses
Produtividade	Tempo economizado	-30% no ciclo
Qualidade	Erro / retrabalho	-25% retrabalho
Risco	Exposição reduzida	-40% incidentes

Nota de implementação: o app hoje não tem campos separados para os 5 metadados. Recomendação: o consultor documenta os 5 metadados no plano executivo (Prompt 3.5) e

leva ao comitê separadamente do PDF do app.

8. Quantificação de perdas — 4 categorias (Aula 3 · slide "Perdas")

Como quantificar retrabalho, atraso e desperdício:

Categoria	Fórmula
Retrabalho	horas reexecutadas × custo/hora
Atraso	dias de atraso × custo diário / penalidade
Erro de decisão	impacto esperado × probabilidade
Risco evitado	perda potencial × redução de exposição

Regra do slide: "A IA não precisa parecer sofisticada. Ela precisa reduzir perdas relevantes."

Nota de implementação: o app agrega tudo em "custo evitado" (camada Financeiro). O consultor faz o cálculo por categoria FORA do app e digita apenas o total consolidado.

9. O que NÃO entra na conta — a explicação (limites explícitos)

Registrado para o consultor não prometer o que o app não calcula:

Item	Motivo
Benefício estratégico	Texto livre, não vira R\$ (é qualitativo por decisão da Aula 3)
Custo de oportunidade	Se o time fosse fazer outra coisa, esse valor não entra
Risco monetizado	O app pede nível e controle textual; não converte risco em desconto financeiro
Custo de captação	Venda, marketing, comercial — fora do escopo da Aula 3
VPL / TIR	O app usa ROI simples do slide 14; não desconta fluxo no tempo

Se o cliente exigir análise mais rigorosa (VPL, TIR, Monte Carlo, sensibilidade formal), esses temas ficam para uma segunda camada de análise fora deste app.

Template do business case preliminar (Aula 3 · slide "Entregável")

Campo	Resposta esperada
Problema	Dor, indicador afetado e linha de base
Solução de IA	O que a IA fará e como será validada
Benefícios	Financeiros, operacionais e estratégicos
Custos	Tecnologia, dados, pessoas, mudança e governança
Riscos	Riscos principais e controles mínimos
ROI estimado	Premissas, cálculo, payback e cenários
Decisão	Aprovar piloto, ajustar, estudar ou descartar

Regra do slide: "O business case preliminar é vivo: deve melhorar conforme dados reais do piloto aparecem."

Como apresentar o business case em 5 minutos (Aula 3 · slide "Comunicação executiva")

Tempo	Conteúdo
1 min	Problema e impacto atual
1 min	Solução de IA e escopo do piloto
1 min	Benefícios, custos e ROI
1 min	Riscos, controles e HITL
1 min	Decisão solicitada e próximos passos

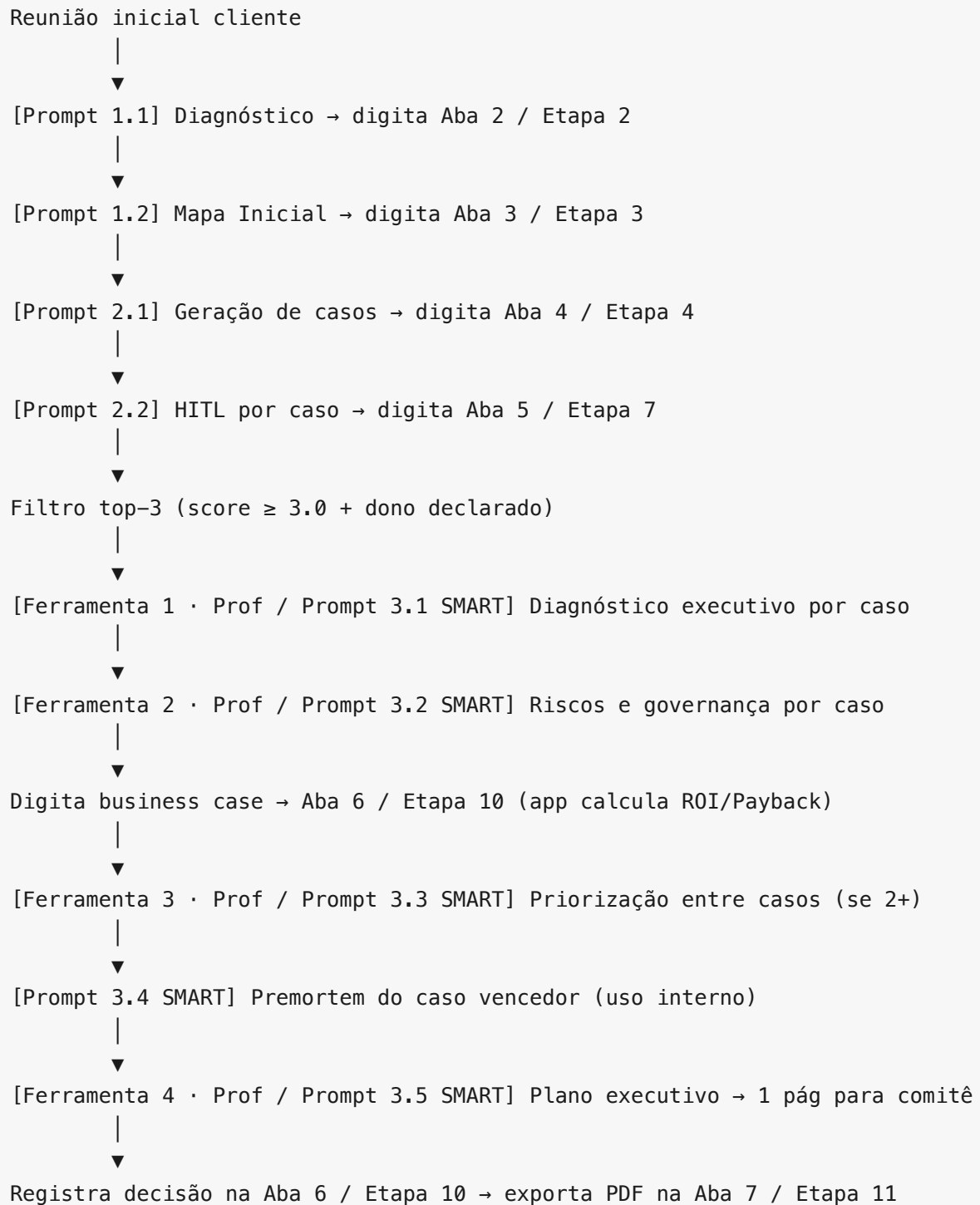
Regra do slide: "No final, o comitê deve saber exatamente o que aprovar."

3 estudos simulados do Prof (Aula 3 · slides "Estudo simulado 1-3")

#	Business case	Decisão solicitada
1	IA para reduzir risco no go-live de ERP	Aprovar piloto de 4 semanas com indicadores de atraso, retrabalho e riscos mitigados
2	IA para priorização de portfólio	Aprovar piloto na próxima janela de planejamento com valor esperado, capacidade e ROI por iniciativa
3	IA para comunicação e engajamento	Aprovar piloto restrito a 2 stakeholders com validação obrigatória antes do envio

Frase de arremate do estudo 2: "A IA não decide o portfólio. Ela melhora a qualidade da conversa executiva."

Ordem de execução recomendada da consultoria



Referência bibliográfica

- **Bezerra, J.** — Curso de IA em Projetos, Programas e Portfólio · Aulas 1, 2 e 3 · BSBr (2026)
- Prompts SMART — template Situação · Mensagem · Alvo · Referência · Tipo
- **Klein, G.** — *Sources of Power* (premortem technique)
- **Bazerman, M.** — *Judgment in Managerial Decision Making* (7 vieses cognitivos)